

T05 · Dizi ve for

Devre T04'ün aynısı. Koşan ışığı 12 satır yerine 3 satırla yazıyoruz.

1 satır

3 sütun

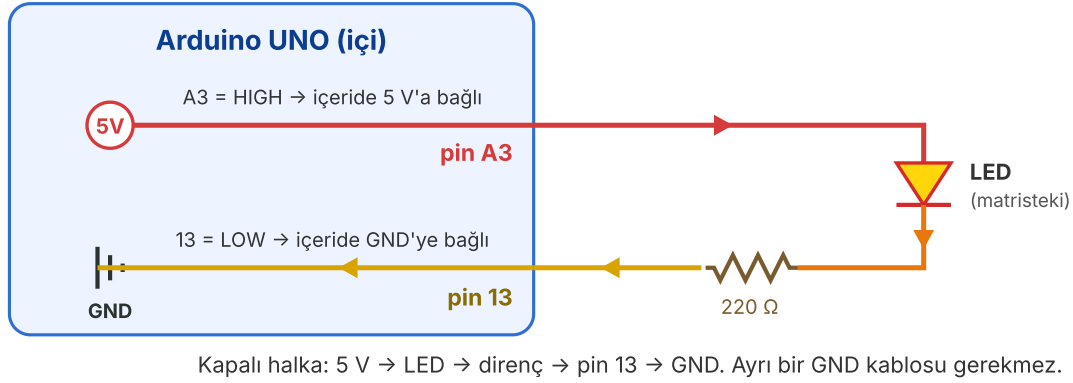
3 direnç

7 kablo

Bu derste kablo eklenmiyor

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Algoritma). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

GND kablosu nerede? Bu devrede yok ve olması da gerekmiyor. Kod bir sütun pinini (13, 4 ya da 5) LOW yapınca o pin Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır. Yani bu devrenin GND'si LOW yapılan sütun pininin kendisi. Akım A3'ten çıkar, LED'den ve dirençten geçer, sarı kabloyla sütun pinine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Siyah GND kablosu T06'da buton için eklenecek.



1. Bu derste ne yapıyoruz?

Üç sütun pinini tek bir dizide topluyoruz: `SUTUN[3] = {13, 4, 5}`. `SUTUN[0]` sol LED'in, `SUTUN[2]` sağ LED'in pini.

`for (int i = 0; i < 3; i++)` aynı işi `i = 0, 1, 2` için tekrarlar. T04'teki 12 satırlık loop 4 satıra iner ve LED sayısı 8 olsa bile 4 satır kalır.

Koddaki yeni kavramlar: dizi `[ ]` · for döngüsü · sayma 0'dan başlar

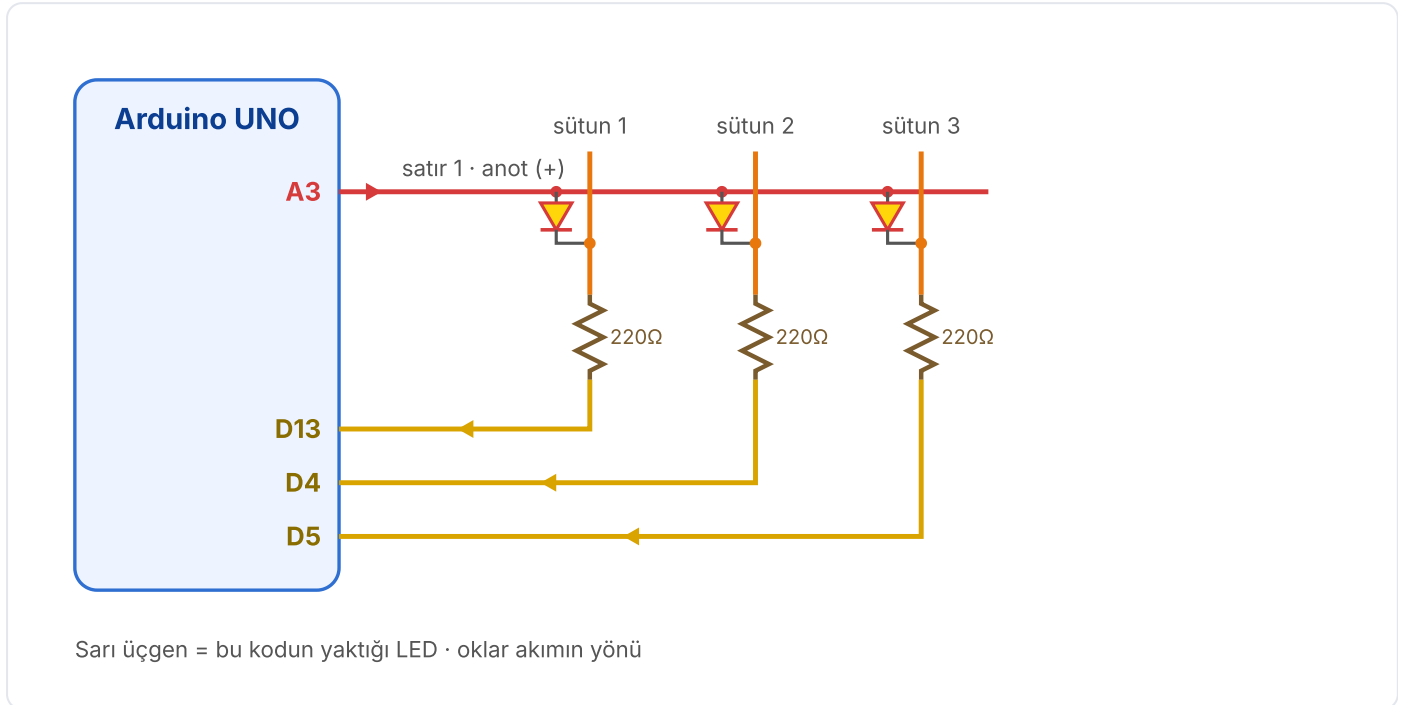
9. yüzyılda Bağdat'ta çalışan Harezmi matematikçi Muhammed bin Musa el-Harezmi, Hint rakamlarıyla hesap yapmayı anlatan bir kitap yazdı. Kitabın Latince çevirisi "Algoritmi de numero Indorum" sözleriyle başlıyordu: "Algoritmi (el-Harezmi) Hint sayıları hakkında dedi ki". Zamanla onun adı "adım adım hesap yolu" anlamına geldi.

Mantık: Algoritma bir işin adımlarının sırasıdır. for döngüsü "bu adımı 3 kez yap" der; aynı algoritmayı daha kısa yazarız.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	—	7	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

4. Bugünün devre bilgisi: Kullanılmayan pin neden LED yakmaz?

Bir pinin iki hali vardır. **OUTPUT** pin bir kaynak gibidir: HIGH iken 5 V, LOW iken 0 V verir ve akım taşır.

INPUT pin ise kapalı bir kapı gibidir: içeriye neredeyse hiç akım almaz (çok büyük bir direnç gibi davranır). Arduino açıldığında bütün pinler INPUT'tur.

Bu yüzden `pinMode(..., OUTPUT)` yazmadığımız pinler, kablo bağlı olsa bile LED'den akım geçirmez. `setup`'taki `for` döngüsü üç sütun pinini OUTPUT yapmasaydı hiçbir LED yanmazdı.

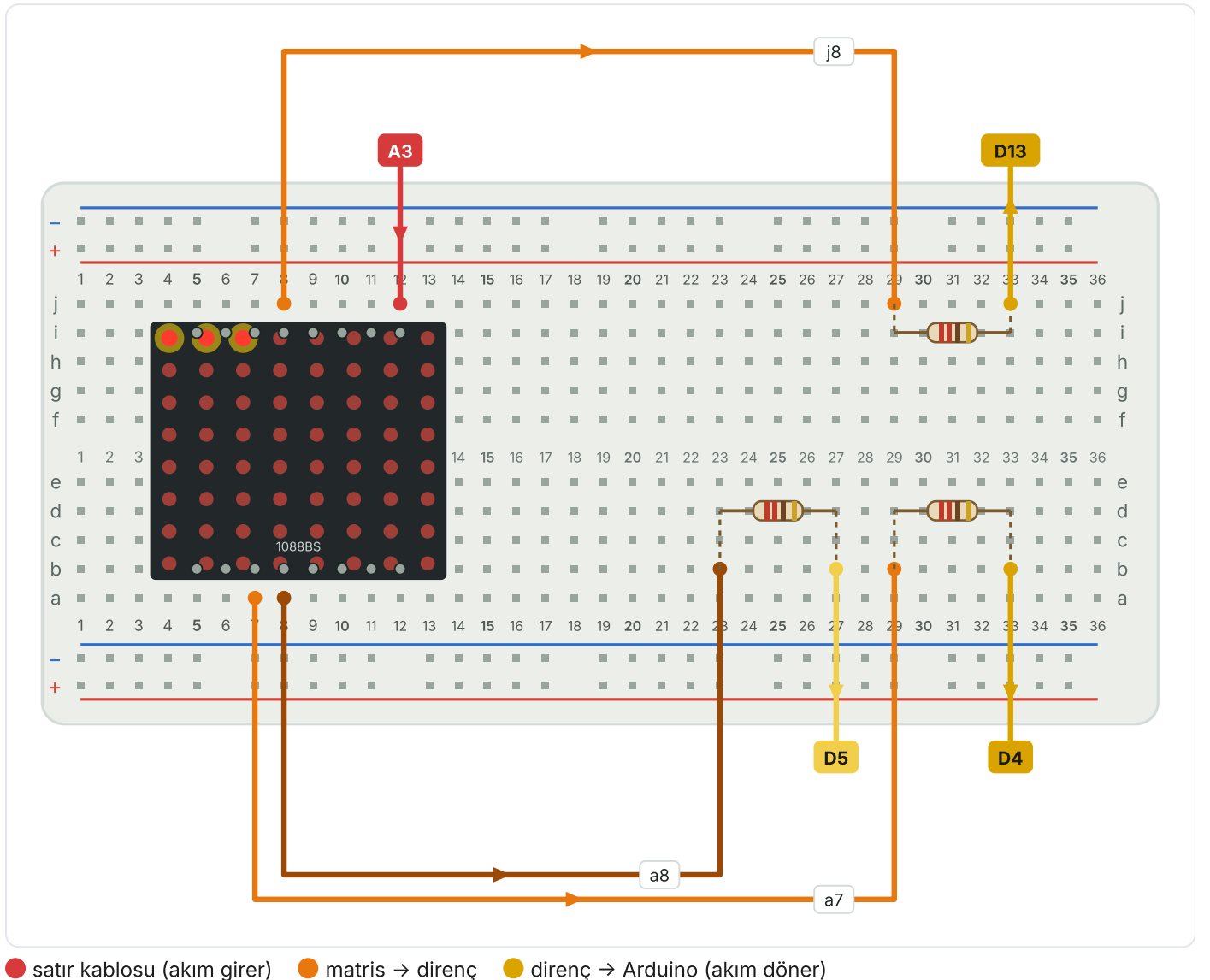
OUTPUT = kaynak (5 V ya da 0 V) · INPUT = kapalı kapı

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Devre neden değişmedi?** İyi bir devre birçok kodu çalıştırabilir. Kodu değiştirerek yeni şeyler öğreniyoruz; ders süresi kablo takmaya gitmiyor.
2. **Dizinin sırası = kabloların sırası:** Dizideki sıra (13, 4, 5) LED'lerin soldan sağa sırasıdır. Görev 2'de sırayı değiştirince ışık başka sırayla koşar; kabloya dokunmadan.

6. Breadboard yerleşimi

Bu derste devreye dokunmuyoruz. T04 devresi aynen kalıyor. Bütün değişiklik kodda.

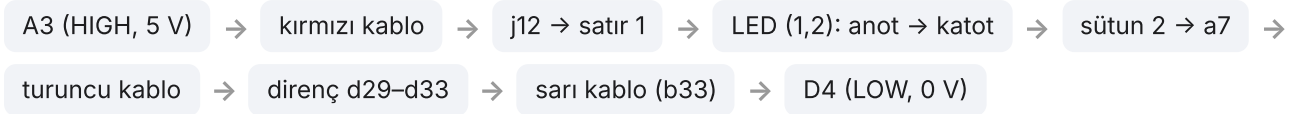


Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu
	j33	D13	sarı
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu
	b33	D4	sarı
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu
	b27	D5	sarı

7. Akımın yolu

i = 1 iken (orta LED):



T04 ile aynı: her an tek LED, ~13 mA.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ GND kablosu yok: doğru. Bu devrede dönüş yolu sarı kablo ve LOW yapılan sütun pinidir.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de T05_dizi_ve_for.ino dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: T04 ile birebir aynı: üç LED soldan sağa sırayla yanar. Fark sadece kodun uzunluğunda.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et

LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
"GND kablosu eksik mi?"	Hayır. LED'in dönüş yolu LOW yapılan sütun pini	GND kablosu ekleme; sarı kablonun doğru pinde olduğunu kontrol et
Sadece ilk LED yanıyor	for koşulu yanlış ($i < 1$ gibi)	<code>i < 3</code> olmalı
Derleme hatası: "too many initializers"	Dizide 3'ten fazla sayı var	Köşeli parantezdeki sayı ile içerideki sayı adedi aynı olmalı